

**Aufgabe 1 Einrichtung eines Netzwerkes (Anlagen 1, 2, 3, 4, 5)****54****Ausgangssituation**

Die Firma POLZ GmbH betreibt neben ihrem Hauptsitz in Deutschland auch eine florierende Zweigstelle in Asien.

- 1.1 An Ihrem deutschen Hauptsitz sollen die vier Abteilungen (Geschäftsleitung, Verwaltung, Produktion und Vertrieb) in entsprechende Teilnetze unterteilt werden. Dabei benötigen die Geschäftsleitung für ihre Geräte 18 IP-Adressen, die Verwaltung 34, die Produktion 96 und der Vertrieb 24 IP-Adressen.
- 1.1.1 Unterteilen Sie den vorhandenen privaten IPv4-Adressbereich 192.168.1.0/24 am Hauptsitz in geeignete Teilnetze unter Verwendung von VLSM. Achten Sie darauf, dass die Netze keine unnötigen IP-Adressen verbrauchen. 10
- Füllen Sie die Tabelle Anlage 1 entsprechend aus.
- 1.1.2 Im Parallelbetrieb soll außerdem IPv6 verwendet werden. 4
- Unterteilen Sie den gegebenen IPv6-Bereich 2001:db8:1111::/56 in geeignete IPv6-Subnetze. Verwenden Sie die Standard IPv6-Präfixlänge.
- Tragen sie die jeweiligen Netzadressen in Anlage 2 ein.
- 1.1.3 Ermitteln Sie wie viele Subnetze mit der Standard IPv6-Präfixlänge im IPv6-Bereich 2001:db8:1111::/56 insgesamt erstellt werden können. 1

**Anlage 1 zu Aufgabe 1.1.1****Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.**

Name, Vorname: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_

**IPv4 Adressschema Firmenhauptsitz**

| Abteilung | Subnetmask (CIDR) | Netzadresse | Erste Hostadresse | Letzte Hostadresse | Broadcast-adresse |
|-----------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|           |                   |             |                   |                    |                   |
|           |                   |             |                   |                    |                   |
|           |                   |             |                   |                    |                   |
|           |                   |             |                   |                    |                   |

**Anlage 2 zu Aufgabe 1.1.2****IPv6 Adressschema Firmenhauptsitz**

| Abteilung | Netzadresse | Subnetzmaske |
|-----------|-------------|--------------|
|           |             |              |
|           |             |              |
|           |             |              |
|           |             |              |